Proposta de Projeto: HelpSecure

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** HelpSecure
- **Integrantes do Grupo:**
  - **João Luiz:** Robótica Aplicada
  - **Caio Braga:** Programação para Dispositivos Móveis
  - **Gabriel Matos Lima da Cunha:** Programação para Dispositivos Móveis
  - **Luiz Felipe Oliveira:** Programação para Dispositivos Móveis + Robótica Aplicada

---

2. Introdução e Definição do Problema

Contexto

Sistemas de controle de acesso em condomínios, empresas e residências frequentemente dependem de comunicação direta entre o responsável pelo local e a equipe de segurança para autorizar a entrada de visitantes.

Problema Específico

Quando o responsável autoriza previamente a entrada de uma pessoa, mas não comunica formalmente à equipe de segurança, o visitante acaba aguardando desnecessariamente enquanto o segurança tenta contatar o morador/responsável. Isso gera atrasos, frustração e sobrecarga operacional.

Relevância e Diferencial (Value Proposition)

A solução é relevante para otimização de recursos e agilidade no atendimento. O **HelpSecure** se diferencia de soluções comerciais (como o sistema Porter) através de:

- **Velocidade de Processamento:** Utilização de uma API de alta performance em **Rust** para matching facial.
- **Eficiência e Economia:** A câmera não opera em modo contínuo; ela é ativada apenas sob demanda via sensor físico, reduzindo drasticamente o consumo de energia e o processamento desnecessário no backend.

---

3. Solução Proposta

Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura segue o modelo cliente-servidor distribuído em três camadas:

1. **Camada de Apresentação:** Aplicativo móvel multiplataforma (React Native) para gestão de liberações e notificações.
2. **Camada de Processamento (Cloud/Backend):** API em Rust para inferência de modelos de IA (YOLO + ArcFace) e banco de dados vetorial.
3. **Camada de Edge (Hardware):** Dispositivo ESP32-CAM integrado com sensor ultrassônico para detecção e captura em tempo real.

Hardwares Utilizados

Componente	Especificação	Função
Microcontrolador	ESP32-CAM (OV2640)	Captura de imagem, controle de LED e comunicação Wi-Fi.
Sensor Físico	**Ultrassônico HC-SR04**	**Gatilho de proximidade:** Ativa a câmera apenas quando o visitante está a uma distância mínima (ex: < 1m).
Servidor	Cloud/Local	Hospedagem da API Rust e banco de dados vetorial.
Atuador	LED / Fechadura	Feedback visual de status e liberação física do acesso.

Softwares, Frameworks e Protocolos

- **Mobile:** React Native com arquitetura MVVM.
- **Backend:** Rust (API) com bibliotecas `ort` (ONNX Runtime), `image`, `ndarray` e `serde`.
- **Visão Computacional:** YOLO (detecção) e ArcFace (extração de embeddings) via ONNX.
- **Banco de Dados:** Banco vetorial (FAISS, pgvector ou similar).
- **Comunicação:** HTTP/REST para cadastros e WebSockets para notificações de match em tempo real.

---

4. Fluxo de Dados Otimizado

1. **CADASTRO:**
    - O usuário seleciona a foto no App.
    - A API Rust processa a imagem, gera o embedding facial e armazena no banco vetorial

com um tempo de validade (TTL).

2. **DETECÇÃO E RECONHECIMENTO (Gatilho Ultrassônico):**
   - O **Sensor Ultrassônico** detecta a aproximação de uma pessoa.
   - O ESP32-CAM sai do modo de espera, captura o frame e envia para a API.
   - A API realiza o matching facial e retorna o resultado (Match/Não-match) via JSON.
3. **CANAL DE DESCIDA E NOTIFICAÇÃO:**
   - **Se Match Confirmado:** A API envia comando para o ESP32-CAM acionar o LED verde e a fechadura. Simultaneamente, uma notificação push é enviada ao responsável via WebSocket.
   - **Se Negado:** O ESP32-CAM aciona o LED vermelho de status.

---

5. Resultado Final Esperado

Funcionalidades do Aplicativo

- **Cadastro de liberações:** Upload de foto com metadados e tempo de validade.
- **Dashboard Ativa:** Visualização de quem está autorizado no momento.
- **Histórico e Auditoria:** Relatório de datas, horas e status de reconhecimento (sucesso/falha).
- **Cancelamento Manual:** Opção de revogar um acesso antes da expiração automática.

Efeitos no Módulo Robótico

- **Economia Inteligente:** O sistema permanece em standby até a detecção física pelo sensor ultrassônico.
- **Feedback Visual:** LEDs indicadores de processamento, acesso autorizado ou negado.
- **Integração Física:** Controle direto de fechaduras ou portões após validação da API.